Occurrence Matrix Report

Report date: 2026-04-29

Universe: 29 tickers across 5 categories

MAs evaluated: EMA 9, EMA 20, SMA 50, SMA 200, VWAP

Snapshots: Daily 2026-04-29 · Weekly 2026-04-27

Parameters: Zone Tolerance 0.1% · Lookahead 2 candles · Min sample 20

How to Read

- **Bounce%** = % of events where the close returned to the original side (mean reversion).
- **Break%** = % of events where the close persisted on the opposite side for 2 candles.
- **False%** = % of events with an intra-bar violation that reverted to the original side.
- **Best** = MA with the highest Bounce% in the row, only with n ≥ 20. Low-sample cells are dimmed.

Executive Summary

32% AVG BOUNCE% — DAILY

31% AVG BOUNCE% — WEEKLY

47,486 DAILY EVENTS ANALYZED

9,102 WEEKLY EVENTS ANALYZED

Top 5 Mean-Reversion Setups

Highest Bounce% across the desk universe (n ≥ 20).

#	Ticker	MA	TF	Bounce%	Events
1	**EURCHF**	EMA 9	D	**65%**	n=615
2	**EURCHF**	EMA 20	D	**62%**	n=426
3	**EURCHF**	SMA 50	D	**60%**	n=223
4	**EURCHF**	VWAP	D	**59%**	n=712
5	**EURCHF**	SMA 200	D	**59%**	n=91

Top 5 Breakout / Trending Setups

Highest Break% — strongest follow-through after the touch.

#	Ticker	MA	TF	Break%	Events
1	**ETH**	SMA 50	W	**71%**	n=31
2	**GOOGL**	SMA 50	D	**67%**	n=123
3	**RUT**	SMA 200	W	**67%**	n=24
4	**TSLA**	SMA 200	W	**67%**	n=21
5	**RTY**	SMA 50	W	**65%**	n=31

Summary - Bounce%

Indices/Futures

Daily

Ticker	EMA 9	EMA 20	SMA 50	SMA 200	VWAP	Best
ES	42% (n=463)	38% (n=281)	32% (n=143)	36% (n=64)	29% (n=692)	**EMA 9** 42%
SPX	37% (n=409)	32% (n=247)	24% (n=124)	27% (n=55)	33% (n=693)	**EMA 9** 37%
SPY	35% (n=409)	32% (n=248)	26% (n=126)	27% (n=55)	33% (n=692)	**EMA 9** 35%
XSP	37% (n=409)	32% (n=247)	24% (n=124)	27% (n=55)	—	**EMA 9** 37%
NQ	41% (n=447)	39% (n=271)	38% (n=138)	42% (n=43)	22% (n=691)	**SMA 200** 42%
NDX	33% (n=387)	32% (n=241)	33% (n=125)	43% (n=37)	24% (n=691)	**SMA 200** 43%
QQQ	33% (n=397)	35% (n=246)	32% (n=125)	38% (n=34)	24% (n=686)	**SMA 200** 38%
RTY	40% (n=493)	36% (n=321)	31% (n=158)	36% (n=78)	16% (n=691)	**EMA 9** 40%
RUT	32% (n=434)	28% (n=280)	25% (n=138)	33% (n=72)	—	**SMA 200** 33%
IWM	36% (n=456)	30% (n=294)	29% (n=148)	39% (n=76)	18% (n=693)	**SMA 200** 39%

Weekly

Ticker	EMA 9	EMA 20	SMA 50	SMA 200	VWAP	Best
ES	44% (n=88)	47% (n=53)	28% (n=25)	50% (n=4)	26% (n=144)	**EMA 20** 47%
SPX	41% (n=85)	46% (n=52)	26% (n=23)	25% (n=4)	26% (n=144)	**EMA 20** 46%
SPY	41% (n=85)	44% (n=50)	26% (n=23)	25% (n=4)	27% (n=146)	**EMA 20** 44%
XSP	41% (n=85)	46% (n=52)	26% (n=23)	25% (n=4)	—	**EMA 20** 46%
NQ	49% (n=91)	43% (n=47)	35% (n=20)	17% (n=6)	22% (n=144)	**EMA 9** 49%
NDX	43% (n=83)	36% (n=44)	28% (n=18)	29% (n=7)	22% (n=144)	**EMA 9** 43%
QQQ	43% (n=82)	33% (n=45)	28% (n=18)	17% (n=6)	21% (n=145)	**EMA 9** 43%
RTY	39% (n=108)	35% (n=71)	19% (n=31)	33% (n=21)	20% (n=137)	**EMA 9** 39%
RUT	36% (n=97)	33% (n=63)	20% (n=30)	17% (n=24)	—	**EMA 9** 36%
IWM	37% (n=101)	31% (n=64)	19% (n=31)	29% (n=28)	20% (n=136)	**EMA 9** 37%

Crypto

Daily

Ticker	EMA 9	EMA 20	SMA 50	SMA 200	VWAP	Best
BTC	42% (n=688)	40% (n=407)	33% (n=194)	35% (n=77)	16% (n=1005)	**EMA 9** 42%
ETH	39% (n=671)	39% (n=392)	36% (n=185)	35% (n=62)	14% (n=1013)	**EMA 9** 39%

Weekly

Ticker	EMA 9	EMA 20	SMA 50	SMA 200	VWAP	Best
BTC	37% (n=86)	37% (n=46)	26% (n=19)	25% (n=12)	19% (n=142)	**EMA 9** 37%
ETH	42% (n=88)	45% (n=53)	16% (n=31)	43% (n=21)	17% (n=138)	**EMA 20** 45%

FX

Daily

Ticker	EMA 9	EMA 20	SMA 50	SMA 200	VWAP	Best
EURUSD	52% (n=548)	49% (n=383)	50% (n=202)	46% (n=69)	41% (n=714)	**EMA 9** 52%
EURCHF	65% (n=615)	62% (n=426)	60% (n=223)	59% (n=91)	59% (n=712)	**EMA 9** 65%
GBPUSD	54% (n=555)	54% (n=364)	39% (n=174)	51% (n=91)	34% (n=709)	**EMA 9** 54%

Weekly

Ticker	EMA 9	EMA 20	SMA 50	SMA 200	VWAP	Best
EURUSD	48% (n=103)	47% (n=60)	32% (n=28)	57% (n=23)	19% (n=147)	**SMA 200** 57%
EURCHF	47% (n=111)	36% (n=78)	44% (n=39)	67% (n=3)	34% (n=143)	**EMA 9** 47%
GBPUSD	48% (n=104)	42% (n=62)	38% (n=37)	32% (n=25)	23% (n=142)	**EMA 9** 48%

Commodities/ETFs

Daily

Ticker	EMA 9	EMA 20	SMA 50	SMA 200	VWAP	Best
GLD	38% (n=434)	37% (n=300)	31% (n=140)	31% (n=64)	39% (n=692)	**VWAP** 39%
SLV	28% (n=404)	33% (n=274)	29% (n=155)	31% (n=83)	26% (n=689)	**EMA 20** 33%
USO	31% (n=413)	29% (n=287)	23% (n=162)	30% (n=103)	20% (n=704)	**EMA 9** 31%
EWZ	32% (n=407)	31% (n=257)	31% (n=131)	22% (n=103)	20% (n=687)	**EMA 9** 32%

Weekly

Ticker	EMA 9	EMA 20	SMA 50	SMA 200	VWAP	Best
GLD	37% (n=86)	32% (n=50)	21% (n=19)	43% (n=7)	19% (n=146)	**EMA 9** 37%
SLV	32% (n=93)	28% (n=65)	33% (n=33)	32% (n=25)	12% (n=147)	**SMA 50** 33%
USO	36% (n=98)	23% (n=60)	23% (n=39)	37% (n=30)	15% (n=146)	**SMA 200** 37%
EWZ	39% (n=96)	30% (n=69)	26% (n=35)	29% (n=24)	17% (n=143)	**EMA 9** 39%

QQQ Top 10

Daily

Ticker	EMA 9	EMA 20	SMA 50	SMA 200	VWAP	Best
NVDA	33% (n=406)	25% (n=256)	26% (n=148)	32% (n=31)	14% (n=698)	**EMA 9** 33%
AAPL	38% (n=394)	37% (n=242)	31% (n=146)	23% (n=47)	17% (n=704)	**EMA 9** 38%
MSFT	37% (n=447)	35% (n=286)	27% (n=166)	25% (n=57)	20% (n=698)	**EMA 9** 37%
AMZN	33% (n=423)	32% (n=280)	31% (n=160)	31% (n=78)	16% (n=698)	**EMA 9** 33%
GOOGL	31% (n=421)	34% (n=258)	24% (n=123)	30% (n=61)	17% (n=695)	**EMA 20** 34%
AVGO	33% (n=438)	30% (n=288)	22% (n=158)	25% (n=67)	19% (n=700)	**EMA 9** 33%
GOOG	31% (n=423)	36% (n=263)	25% (n=121)	30% (n=60)	18% (n=690)	**EMA 20** 36%
META	34% (n=418)	32% (n=279)	29% (n=149)	25% (n=51)	14% (n=692)	**EMA 9** 34%
TSLA	35% (n=405)	34% (n=274)	30% (n=135)	21% (n=100)	14% (n=696)	**EMA 9** 35%
BRK.B	40% (n=445)	37% (n=289)	27% (n=150)	31% (n=89)	26% (n=697)	**EMA 9** 40%

Weekly

Ticker	EMA 9	EMA 20	SMA 50	SMA 200	VWAP	Best
NVDA	32% (n=85)	32% (n=44)	46% (n=13)	50% (n=4)	15% (n=144)	**EMA 9** 32%
AAPL	40% (n=83)	27% (n=56)	20% (n=20)	100% (n=1)	16% (n=141)	**EMA 9** 40%
MSFT	41% (n=92)	33% (n=51)	32% (n=22)	50% (n=4)	17% (n=144)	**EMA 9** 41%
AMZN	33% (n=91)	33% (n=64)	44% (n=36)	10% (n=10)	14% (n=145)	**SMA 50** 44%
GOOGL	37% (n=86)	29% (n=49)	32% (n=22)	17% (n=6)	10% (n=145)	**EMA 9** 37%
AVGO	29% (n=89)	35% (n=60)	28% (n=25)	0% (n=2)	14% (n=146)	**EMA 20** 35%
GOOG	39% (n=87)	31% (n=49)	38% (n=24)	17% (n=6)	13% (n=147)	**EMA 9** 39%
META	36% (n=88)	41% (n=49)	29% (n=24)	12% (n=8)	15% (n=142)	**EMA 20** 41%
TSLA	33% (n=90)	27% (n=64)	30% (n=37)	24% (n=21)	10% (n=143)	**EMA 9** 33%
BRK.B	40% (n=101)	30% (n=57)	27% (n=37)	0% (n=5)	19% (n=145)	**EMA 9** 40%

Breakdown - Bounce / Break / False

Each cell shows **B / Bk / F (n=T)**. High Break% indicates a firm break-through; high False% indicates intra-bar noise.

Indices/Futures

Daily

Ticker	EMA 9	EMA 20	SMA 50	SMA 200	VWAP
ES	**42 / 44 / 14** (n=463)	**38 / 49 / 13** (n=281)	**32 / 50 / 17** (n=143)	**36 / 45 / 19** (n=64)	**29 / 38 / 33** (n=692)
SPX	**37 / 49 / 14** (n=409)	**32 / 52 / 17** (n=247)	**24 / 56 / 20** (n=124)	**27 / 55 / 18** (n=55)	**33 / 36 / 31** (n=693)
SPY	**35 / 52 / 13** (n=409)	**32 / 54 / 15** (n=248)	**26 / 53 / 21** (n=126)	**27 / 55 / 18** (n=55)	**33 / 36 / 31** (n=692)
XSP	**37 / 49 / 14** (n=409)	**32 / 52 / 17** (n=247)	**24 / 56 / 20** (n=124)	**27 / 55 / 18** (n=55)	—
NQ	**41 / 43 / 16** (n=447)	**39 / 44 / 18** (n=271)	**38 / 48 / 14** (n=138)	**42 / 47 / 12** (n=43)	**22 / 42 / 36** (n=691)
NDX	**33 / 50 / 17** (n=387)	**32 / 49 / 19** (n=241)	**33 / 53 / 14** (n=125)	**43 / 41 / 16** (n=37)	**24 / 42 / 34** (n=691)
QQQ	**33 / 51 / 16** (n=397)	**35 / 47 / 18** (n=246)	**32 / 51 / 17** (n=125)	**38 / 44 / 18** (n=34)	**24 / 42 / 34** (n=686)
RTY	**40 / 42 / 18** (n=493)	**36 / 47 / 17** (n=321)	**31 / 49 / 20** (n=158)	**36 / 45 / 19** (n=78)	**16 / 46 / 37** (n=691)
RUT	**32 / 49 / 20** (n=434)	**28 / 54 / 18** (n=280)	**25 / 58 / 17** (n=138)	**33 / 50 / 17** (n=72)	—
IWM	**36 / 46 / 18** (n=456)	**30 / 53 / 17** (n=294)	**29 / 53 / 18** (n=148)	**39 / 46 / 14** (n=76)	**18 / 47 / 35** (n=693)

Weekly

Ticker	EMA 9	EMA 20	SMA 50	SMA 200	VWAP
ES	**44 / 39 / 17** (n=88)	**47 / 45 / 8** (n=53)	**28 / 52 / 20** (n=25)	**50 / 50 / 0** (n=4)	**26 / 42 / 32** (n=144)
SPX	**41 / 41 / 18** (n=85)	**46 / 46 / 8** (n=52)	**26 / 57 / 17** (n=23)	**25 / 50 / 25** (n=4)	**26 / 38 / 36** (n=144)
SPY	**41 / 42 / 16** (n=85)	**44 / 46 / 10** (n=50)	**26 / 52 / 22** (n=23)	**25 / 50 / 25** (n=4)	**27 / 38 / 34** (n=146)
XSP	**41 / 41 / 18** (n=85)	**46 / 46 / 8** (n=52)	**26 / 57 / 17** (n=23)	**25 / 50 / 25** (n=4)	—
NQ	**49 / 42 / 9** (n=91)	**43 / 43 / 15** (n=47)	**35 / 40 / 25** (n=20)	**17 / 67 / 17** (n=6)	**22 / 42 / 36** (n=144)
NDX	**43 / 47 / 10** (n=83)	**36 / 45 / 18** (n=44)	**28 / 44 / 28** (n=18)	**29 / 57 / 14** (n=7)	**22 / 43 / 35** (n=144)
QQQ	**43 / 46 / 11** (n=82)	**33 / 49 / 18** (n=45)	**28 / 44 / 28** (n=18)	**17 / 67 / 17** (n=6)	**21 / 42 / 37** (n=145)
RTY	**39 / 44 / 17** (n=108)	**35 / 49 / 15** (n=71)	**19 / 65 / 16** (n=31)	**33 / 57 / 10** (n=21)	**20 / 41 / 39** (n=137)
RUT	**36 / 47 / 16** (n=97)	**33 / 49 / 17** (n=63)	**20 / 63 / 17** (n=30)	**17 / 67 / 17** (n=24)	—
IWM	**37 / 48 / 16** (n=101)	**31 / 50 / 19** (n=64)	**19 / 61 / 19** (n=31)	**29 / 57 / 14** (n=28)	**20 / 38 / 43** (n=136)

Crypto

Daily

Ticker	EMA 9	EMA 20	SMA 50	SMA 200	VWAP
BTC	**42 / 43 / 15** (n=688)	**40 / 49 / 12** (n=407)	**33 / 54 / 13** (n=194)	**35 / 53 / 12** (n=77)	**16 / 45 / 40** (n=1005)
ETH	**39 / 44 / 17** (n=671)	**39 / 47 / 14** (n=392)	**36 / 52 / 12** (n=185)	**35 / 53 / 11** (n=62)	**14 / 44 / 42** (n=1013)

Weekly

Ticker	EMA 9	EMA 20	SMA 50	SMA 200	VWAP
BTC	**37 / 44 / 19** (n=86)	**37 / 52 / 11** (n=46)	**26 / 53 / 21** (n=19)	**25 / 67 / 8** (n=12)	**19 / 43 / 38** (n=142)
ETH	**42 / 39 / 19** (n=88)	**45 / 43 / 11** (n=53)	**16 / 71 / 13** (n=31)	**43 / 43 / 14** (n=21)	**17 / 42 / 41** (n=138)

FX

Daily

Ticker	EMA 9	EMA 20	SMA 50	SMA 200	VWAP
EURUSD	**52 / 37 / 11** (n=548)	**49 / 40 / 11** (n=383)	**50 / 39 / 10** (n=202)	**46 / 41 / 13** (n=69)	**41 / 33 / 26** (n=714)
EURCHF	**65 / 28 / 7** (n=615)	**62 / 31 / 6** (n=426)	**60 / 33 / 7** (n=223)	**59 / 34 / 7** (n=91)	**59 / 23 / 18** (n=712)
GBPUSD	**54 / 33 / 13** (n=555)	**54 / 36 / 10** (n=364)	**39 / 48 / 13** (n=174)	**51 / 43 / 7** (n=91)	**34 / 36 / 29** (n=709)

Weekly

Ticker	EMA 9	EMA 20	SMA 50	SMA 200	VWAP
EURUSD	**48 / 38 / 15** (n=103)	**47 / 48 / 5** (n=60)	**32 / 57 / 11** (n=28)	**57 / 35 / 9** (n=23)	**19 / 44 / 37** (n=147)
EURCHF	**47 / 41 / 13** (n=111)	**36 / 47 / 17** (n=78)	**44 / 46 / 10** (n=39)	**67 / 33 / 0** (n=3)	**34 / 41 / 26** (n=143)
GBPUSD	**48 / 40 / 12** (n=104)	**42 / 42 / 16** (n=62)	**38 / 49 / 14** (n=37)	**32 / 52 / 16** (n=25)	**23 / 43 / 35** (n=142)

Commodities/ETFs

Daily

Ticker	EMA 9	EMA 20	SMA 50	SMA 200	VWAP
GLD	**38 / 48 / 13** (n=434)	**37 / 49 / 14** (n=300)	**31 / 56 / 12** (n=140)	**31 / 55 / 14** (n=64)	**39 / 33 / 27** (n=692)
SLV	**28 / 50 / 21** (n=404)	**33 / 53 / 15** (n=274)	**29 / 55 / 16** (n=155)	**31 / 58 / 11** (n=83)	**26 / 40 / 34** (n=689)
USO	**31 / 55 / 15** (n=413)	**29 / 55 / 16** (n=287)	**23 / 57 / 19** (n=162)	**30 / 53 / 17** (n=103)	**20 / 46 / 34** (n=704)
EWZ	**32 / 50 / 18** (n=407)	**31 / 56 / 13** (n=257)	**31 / 49 / 20** (n=131)	**22 / 63 / 15** (n=103)	**20 / 43 / 37** (n=687)

Weekly

Ticker	EMA 9	EMA 20	SMA 50	SMA 200	VWAP
GLD	**37 / 41 / 22** (n=86)	**32 / 56 / 12** (n=50)	**21 / 63 / 16** (n=19)	**43 / 57 / 0** (n=7)	**19 / 49 / 32** (n=146)
SLV	**32 / 47 / 20** (n=93)	**28 / 46 / 26** (n=65)	**33 / 52 / 15** (n=33)	**32 / 44 / 24** (n=25)	**12 / 53 / 35** (n=147)
USO	**36 / 45 / 19** (n=98)	**23 / 50 / 27** (n=60)	**23 / 54 / 23** (n=39)	**37 / 50 / 13** (n=30)	**15 / 41 / 44** (n=146)
EWZ	**39 / 45 / 17** (n=96)	**30 / 51 / 19** (n=69)	**26 / 51 / 23** (n=35)	**29 / 58 / 12** (n=24)	**17 / 47 / 36** (n=143)

QQQ Top 10

Daily

Ticker	EMA 9	EMA 20	SMA 50	SMA 200	VWAP
NVDA	**33 / 52 / 15** (n=406)	**25 / 60 / 16** (n=256)	**26 / 60 / 14** (n=148)	**32 / 52 / 16** (n=31)	**14 / 48 / 37** (n=698)
AAPL	**38 / 47 / 15** (n=394)	**37 / 48 / 15** (n=242)	**31 / 55 / 14** (n=146)	**23 / 55 / 21** (n=47)	**17 / 48 / 35** (n=704)
MSFT	**37 / 46 / 17** (n=447)	**35 / 51 / 14** (n=286)	**27 / 55 / 18** (n=166)	**25 / 54 / 21** (n=57)	**20 / 44 / 35** (n=698)
AMZN	**33 / 49 / 18** (n=423)	**32 / 53 / 15** (n=280)	**31 / 49 / 20** (n=160)	**31 / 46 / 23** (n=78)	**16 / 47 / 37** (n=698)
GOOGL	**31 / 54 / 15** (n=421)	**34 / 50 / 15** (n=258)	**24 / 67 / 10** (n=123)	**30 / 54 / 16** (n=61)	**17 / 45 / 38** (n=695)
AVGO	**33 / 52 / 15** (n=438)	**30 / 54 / 17** (n=288)	**22 / 61 / 17** (n=158)	**25 / 60 / 15** (n=67)	**19 / 49 / 31** (n=700)
GOOG	**31 / 53 / 16** (n=423)	**36 / 50 / 14** (n=263)	**25 / 60 / 15** (n=121)	**30 / 52 / 18** (n=60)	**18 / 44 / 39** (n=690)
META	**34 / 49 / 17** (n=418)	**32 / 50 / 18** (n=279)	**29 / 52 / 19** (n=149)	**25 / 49 / 25** (n=51)	**14 / 49 / 37** (n=692)
TSLA	**35 / 48 / 18** (n=405)	**34 / 50 / 15** (n=274)	**30 / 55 / 15** (n=135)	**21 / 63 / 16** (n=100)	**14 / 51 / 35** (n=696)
BRK.B	**40 / 46 / 13** (n=445)	**37 / 49 / 14** (n=289)	**27 / 60 / 13** (n=150)	**31 / 47 / 21** (n=89)	**26 / 39 / 35** (n=697)

Weekly

Ticker	EMA 9	EMA 20	SMA 50	SMA 200	VWAP
NVDA	**32** / **51** / **18** (n=85)	**32** / **50** / **18** (n=44)	**46** / **46** / **8** (n=13)	**50** / **50** / **0** (n=4)	**15** / **47** / **38** (n=144)
AAPL	**40** / **45** / **16** (n=83)	**27** / **61** / **12** (n=56)	**20** / **60** / **20** (n=20)	**100** / **0** / **0** (n=1)	**16** / **50** / **35** (n=141)
MSFT	**41** / **37** / **22** (n=92)	**33** / **47** / **20** (n=51)	**32** / **50** / **18** (n=22)	**50** / **50** / **0** (n=4)	**17** / **41** / **42** (n=144)
AMZN	**33** / **53** / **14** (n=91)	**33** / **52** / **16** (n=64)	**44** / **39** / **17** (n=36)	**10** / **80** / **10** (n=10)	**14** / **52** / **34** (n=145)
GOOGL	**37** / **42** / **21** (n=86)	**29** / **49** / **22** (n=49)	**32** / **50** / **18** (n=22)	**17** / **67** / **17** (n=6)	**10** / **53** / **37** (n=145)
AVGO	**29** / **48** / **22** (n=89)	**35** / **50** / **15** (n=60)	**28** / **56** / **16** (n=25)	**0** / **100** / **0** (n=2)	**14** / **51** / **35** (n=146)
GOOG	**39** / **37** / **24** (n=87)	**31** / **47** / **22** (n=49)	**38** / **50** / **12** (n=24)	**17** / **67** / **17** (n=6)	**13** / **50** / **37** (n=147)
META	**36** / **45** / **18** (n=88)	**41** / **51** / **8** (n=49)	**29** / **46** / **25** (n=24)	**12** / **75** / **12** (n=8)	**15** / **44** / **42** (n=142)
TSLA	**33** / **51** / **16** (n=90)	**27** / **56** / **17** (n=64)	**30** / **59** / **11** (n=37)	**24** / **67** / **10** (n=21)	**10** / **48** / **43** (n=143)
BRK.B	**40** / **49** / **12** (n=101)	**30** / **40** / **30** (n=57)	**27** / **51** / **22** (n=37)	**0** / **80** / **20** (n=5)	**19** / **50** / **32** (n=145)

Notes

- **VWAP unavailable on XSP and RUT** - the CBOE:XSP / TVC:RUT feed does not provide VWAP on Daily/Weekly. Marked as "—".
- **Insufficient sample** (n < 20) blocks the entry in the Best column, but the percentage is still shown with the (n=T) suffix.
- Raw snapshots: `state/occurrence_matrix_snapshots/`

Regen: `python scripts/occurrence_matrix_report.py --format all`
Generated at 2026-05-04 14:15:44 Hora oficial do Brasil